

LAPORAN PRAKTIKUM WEB PROGRAMMING
MODUL 06



Nama : Faril Isra Albiansyah
NIM : 240605110087
Kelas : WEB Programming B
Tanggal : 06 – 04 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
GENAP 2026

I. Tujuan

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar database relasional dan peran MySQL dalam aplikasi web dinamis.
2. Mengelola database dan tabel menggunakan perintah SQL dasar seperti CREATE, INSERT, dan SELECT.
3. Menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL menggunakan ekstensi mysqli.
4. Menampilkan data secara *asynchronous* menggunakan AJAX dan Fetch API.
5. Menerapkan *prepared statements* untuk mencegah serangan *SQL Injection*.

II. Langkah Kerja

1. Persiapan Database dan Tabel

- Membuka phpMyAdmin dan memastikan database db_kontak sudah tersedia.
- Membuat atau memastikan tabel kontak memiliki struktur: id (INT, AI, PK), nama (VARCHAR), email (VARCHAR), dan pesan (TEXT).

2. Membuat Koneksi Database (koneksi.php)

- Membuat file untuk menghubungkan PHP dengan MySQL menggunakan fungsi mysqli_connect().
- Parameter yang digunakan: localhost, root, "" (password kosong), dan db_kontak.

3. Membuat Halaman Utama (index.php)

- Menyusun struktur HTML yang terdiri dari form input (#formKontak) dan tabel untuk menampilkan data (#isiTabel).
- Menambahkan CSS untuk tampilan yang responsif dan rapi.
- Menambahkan JavaScript untuk memanggil fungsi muatData() saat halaman pertama kali dimuat menggunakan window.onload.

4. Mengimplementasikan Keamanan dan Operasi Data

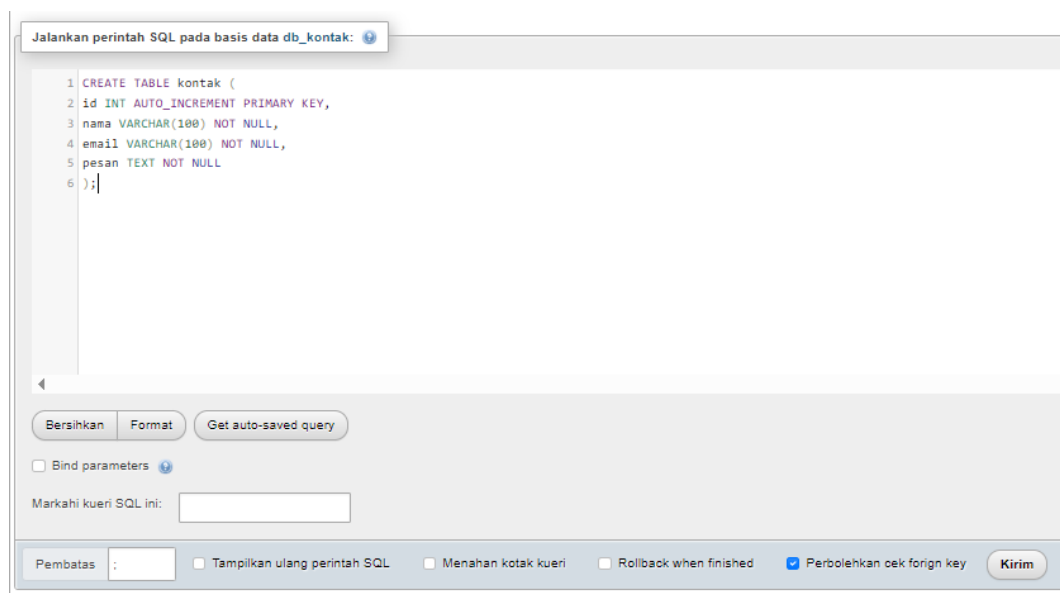
- **Penyimpanan Data (simpan.php):** Menggunakan *prepared statements* dengan `mysqli_prepare()` dan `mysqli_stmt_bind_param()` untuk mencegah *SQL Injection*.
- **Pengambilan Data (ambil.php):** Mengambil data dari database, mengurutkannya berdasarkan ID terbaru (DESC), dan melindunginya dari serangan XSS menggunakan `htmlspecialchars()`.

5. Integrasi Fetch API (AJAX)

- Membuat fungsi `muatData()` untuk mengambil data dari `ambil.php` secara *asynchronous* dan menampilkannya ke tabel tanpa *reload* halaman.
- Membuat fungsi `simpanData()` untuk mengirimkan data form ke `simpan.php` dan memperbarui tabel secara otomatis setelah data berhasil disimpan.

III. Screenshot Hasil

1. Pengelolaan Database via MySQL (phpMyAdmin)



Tampilkan kotak kueri

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0006 detik.)

```
CREATE TABLE kontak ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nama VARCHAR(100) NOT NULL, email VARCHAR(100) NOT NULL, pesan TEXT NOT NULL );
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Keterangan: Pembuatan struktur tabel kontak.

Penjelasan: Menunjukkan eksekusi perintah SQL CREATE TABLE untuk membuat tabel baru dengan kolom id (sebagai Primary Key *auto-increment*), nama, email, dan pesan.

Jalankan perintah SQL pada basis data db_kontak: ⓘ

```
1 INSERT INTO kontak (nama, email, pesan)
2 VALUES ('Ahmad Fauzi', 'ahmad@email.com', 'Halo, ini pesan pertama.');
```

Bersihkan Format Get auto-saved query

☐ Bind parameters ⓘ

Markahi kueri SQL ini:

Pembatas : ☐ Tampilkan ulang perintah SQL ☐ Menahan kotak kueri ☐ Rollback when finished ☒ Perbolehkan cek foreign key

✓ 1 baris ditambahkan.
Nomor baris baru: 1 (Pencarian dilakukan dalam 0,0005 detik.)

```
INSERT INTO kontak (nama, email, pesan) VALUES ('Ahmad Fauzi', 'ahmad@email.com', 'Halo, ini pesan pertama.');
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Keterangan: Penambahan data awal ke dalam tabel.

Penjelasan: Penggunaan perintah INSERT INTO untuk memasukkan data uji coba (atas nama Ahmad Fauzi) guna memastikan tabel dapat menerima data dengan baik.

✓ Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.)

```
SELECT * FROM kontak;
```

☐ Profil [\[Edit dikotak \]](#) [\[Ubah \]](#) [\[Jelaskan SQL \]](#) [\[Buat kode PHP \]](#) [\[Segarkan \]](#)

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ Saring baris:

Extra options

		id	nama	email	pesan		
☐	Ubah	Salin	Hapus	1	Ahmad Fauzi	ahmad@email.com	Halo, ini pesan pertama.

⬆ ☐ Pilih Semua Dengan pilihan: Ubah Salin Hapus Ekspor

✓ Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.)

```
SELECT nama, email FROM kontak;
```

☐ Profil [\[Edit dikotak \]](#) [\[Ubah \]](#) [\[Jelaskan SQL \]](#) [\[Buat kode PHP \]](#) [\[Segarkan \]](#)

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ Saring baris:

Extra options

		nama	email		
☐	Ubah	Salin	Hapus	Ahmad Fauzi	ahmad@email.com

⬆ ☐ Pilih Semua Dengan pilihan: Ubah Salin Hapus Ekspor

✓ Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.)

```
SELECT * FROM kontak WHERE nama = 'Ahmad Fauzi';
```

☐ Profil [\[Edit dikotak \]](#) [\[Ubah \]](#) [\[Jelaskan SQL \]](#) [\[Buat kode PHP \]](#) [\[Segarkan \]](#)

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▾ Saring baris:

Extra options

		id	nama	email	pesan		
☐	Ubah	Salin	Hapus	1	Ahmad Fauzi	ahmad@email.com	Halo, ini pesan pertama.

⬆ ☐ Pilih Semua Dengan pilihan: Ubah Salin Hapus Ekspor

✓ Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0.0003 detik.) [id: 1... - 1...]

`SELECT * FROM kontak ORDER BY id DESC;`

☐ Profil [[Edit dikotak](#)] [[Ubah](#)] [[Jelaskan SQL](#)] [[Buat kode PHP](#)] [[Segarkan](#)]

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris:

Extra options

	id	nama	email	pesan
☐ Ubah Salin Hapus	1	Ahmad Fauzi	ahmad@email.com	Halo, ini pesan pertama.

☐ [Pilih Semua](#)
 Dengan pilihan: [Ubah](#) [Salin](#) [Hapus](#) [Ekspor](#)

Keterangan: Pengambilan dan manipulasi tampilan data dengan perintah SELECT.

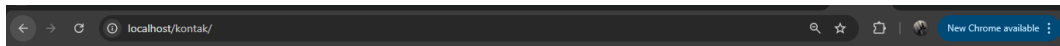
Penjelasan: Menampilkan pengujian berbagai variasi *query* pengambilan data, mulai dari memanggil seluruh data (SELECT *), memanggil kolom tertentu saja (SELECT nama, email), menggunakan kondisi filter (WHERE), hingga mengurutkan data dari yang terbaru (ORDER BY id DESC).

2. Pembuatan File Koneksi Database

```

koneksi.php X index.php simpan.php ambil.php
C: > xampp > htdocs > kontak > koneksi.php > ...
1  <?php
2  $koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "db_kontak");
3  if (!$koneksi) {
4      die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
5  }
6  ?>

```



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Keterangan: Pembuatan *script* koneksi.php.

Penjelasan: Menuliskan konfigurasi PHP menggunakan fungsi `mysqli_connect` untuk membangun jembatan komunikasi antara aplikasi web dengan database `db_kontak` yang ada di server lokal (localhost).

3. Pembuatan Antarmuka Aplikasi (Front-End)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Manajemen Data Kontak</title>
8      <style>
9          body {
10              font-family: 'Segoe UI',
11                  Tahoma,
12                  Geneva,
13                  Verdana,
14                  sans-serif;
15              background-color: #f4f4f9;
16              margin: 0;
17              display: flex;
18              justify-content: center;
19              align-items: flex-start;
20              min-height: 100vh;
21              padding: 40px 20px;
22              box-sizing: border-box;
23          }
24
25          .container {
26              display: flex;
27              gap: 30px;
28              width: 100%;
29              max-width: 1100px;
30              align-items: flex-start;
31          }
32      </style>
33  </html>
```



```

33     .form-wrapper {
34         background-color: #fff;
35         padding: 25px;
36         border-radius: 10px;
37         box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
38         flex: 1;
39         min-width: 300px;
40     }
41
42     .table-wrapper {
43         background-color: #fff;
44         padding: 25px;
45         border-radius: 10px;
46         box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
47         flex: 2.5;
48     }
49
50     h2 {
51         margin-top: 0;
52
53         color: #333;
54         font-size: 1.2rem;
55         border-bottom: 2px solid #f4f4f9;
56         padding-bottom: 10px;
57         margin-bottom: 20px;
58     }

```

```

59
60     label {
61         display: block;
62         margin-top: 15px;
63         font-weight: 600;
64         color: #555;
65         font-size: 0.9rem;
66     }
67
68     input,
69     textarea {
70         width: 100%;
71         padding: 10px;
72         margin-top: 5px;
73         border-radius: 5px;
74         border: 1px solid #ddd;
75         font-size: 14px;
76         box-sizing: border-box;
77     }
78

```

```

79     button {
80         margin-top: 20px;
81         width: 100%;
82         padding: 12px;
83         background-color: #4CAF50;
84         color: white;
85         border: none;
86         font-size: 15px;
87         border-radius: 5px;
88         cursor: pointer;
89         font-weight: 600;
90     }
91
92     button:hover {
93         background-color: #45a049;
94     }
95
96     table {
97         width: 100%;
98         border-collapse: collapse;
99         font-size: 14px;
100     }
101

```

```

102     th,
103     td {
104         text-align: left;
105         padding: 12px;
106         border-bottom: 1px solid #eee;
107     }
108
109     th {
110         background-color: #fafafa;
111         color: #666;
112         text-transform: uppercase;
113         font-size: 0.8rem;
114     }
115 </style>
116 </head>

```

```

118 <body>
119     <div class="container">
120         <div class="form-wrapper">
121             <h2>Tambah Kontak</h2>
122             <form id="formKontak">
123                 <label for="nama">Nama:</label>
124                 <input type="text" id="nama" name="nama" required>
125                 <label for="email">Email:</label>
126                 <input type="email" id="email" name="email" required>
127                 <label for="pesan">Pesan:</label>
128                 <textarea id="pesan" name="pesan" rows="4" required></textarea>
129                 <button type="button" onclick="simpanData()">Simpan Data</button>
130             </form>
131             <div id="statusPesan" style="margin-top: 15px; font-size: 0.9rem;
132 text-align: center;"></div>
133         </div>
134         <div class="table-wrapper">
135             <h2>Daftar Pesan Masuk</h2>
136             <table>
137                 <thead>
138                     <tr>
139                         <th>Nama</th>
140                         <th>Email</th>
141                         <th>Pesan</th>
142                     </tr>
143                 </thead>
144                 <tbody id="isiTabel">
145                     <tr>
146                         <td colspan="3" style="text-align:center; color:#999;
147 font-style:italic;">Memuat data...</td>
148                     </tr>

```

Activate Windows
Go to Settings to activate

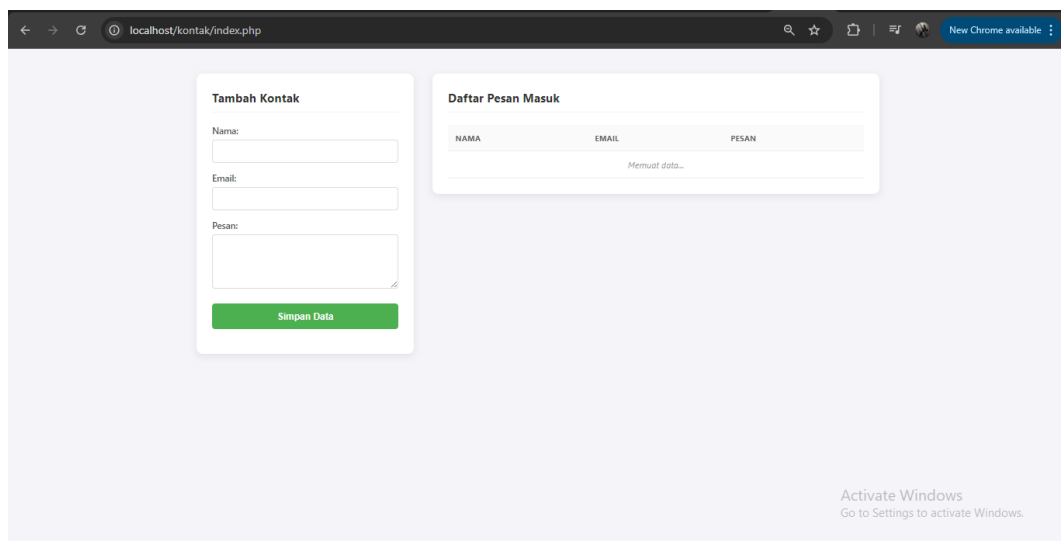
```

147 <td font-style:italic;">Memuat data...</td>
148 </tr>
149 </tbody>
150 </table>
151 </div>
152 </div>
153
154 <script>
155 // Memuat data dari database saat halaman pertama kali dibuka
156 window.onload = function() {
157     muatData();
158 };
159 </script>
160 </body>
161
162 </html>

```

Keterangan: Penulisan struktur antarmuka pengguna pada index.php.

Penjelasan: Penulisan kode HTML untuk membuat form input "Tambah Kontak" dan kerangka tabel "Daftar Pesan Masuk". Dilengkapi dengan *styling* CSS (pengaturan font, margin, padding, *box-shadow*, dan fleksibilitas *layout*) agar tampilan web terlihat modern dan terstruktur.



Keterangan: Tampilan awal antarmuka aplikasi di *browser*.

Penjelasan: Hasil *render* dari HTML dan CSS yang telah dibuat. Form siap menerima *input*, sedangkan tabel masih menampilkan indikator "Memuat data..." karena proses pengambilan data menggunakan JavaScript belum dijalankan.

4. Pemrosesan Data (Back-End) & Keamanan

```
C: > xampp > htdocs > kontak > simpan.php > ...
1  <?php
2  require_once 'koneksi.php';
3  $nama = $_POST['nama'];
4  $email = $_POST['email'];
5  $pesan = $_POST['pesan'];
6  if (!empty($nama) && !empty($email) && !empty($pesan)) {
7      $stmt = mysqli_prepare(
8          $koneksi,
9
10         "INSERT INTO kontak (nama, email, pesan) VALUES (?, ?, ?)"
11     );
12     mysqli_stmt_bind_param($stmt, "sss", $nama, $email, $pesan);
13     if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
14         echo json_encode([
15             'status' => 'sukses',
16             'pesan' => 'Data berhasil disimpan'
17         ]);
18     } else {
19         echo json_encode([
20             'status' => 'gagal',
21             'pesan' => 'Data gagal disimpan'
22         ]);
23     }
24 } else {
25     echo json_encode([
26         'status' => 'gagal',
27         'pesan' => 'Semua kolom harus diisi'
28     ]);
29 }
```

Keterangan: Pembuatan logika penyimpanan data pada simpan.php.

Penjelasan: *Script* ini bertugas menerima data hasil *input* form. Untuk mencegah ancaman keamanan *SQL Injection*, proses penyimpanan data difilter secara ketat menggunakan metode *Prepared Statements* (`mysqli_prepare` dan `mysqli_stmt_bind_param`). Hasilnya dikembalikan dalam format objek JSON (sukses/gagal).

```
C: > xampp > htdocs > kontak > ambil.php > ...
1  <?php
2  require_once 'koneksi.php';
3  $stmt = mysqli_prepare($koneksi,
4      "SELECT nama, email, pesan FROM kontak ORDER BY id DESC");
5  mysqli_stmt_execute($stmt);
6  $hasil = mysqli_stmt_get_result($stmt);
7  $data = [];
8  while ($baris = mysqli_fetch_assoc($hasil)) {
9      $data[] = [
10         'nama' => htmlspecialchars($baris['nama']),
11         'email' => htmlspecialchars($baris['email']),
12         'pesan' => htmlspecialchars($baris['pesan'])
13     ];
14 }
15
16 echo json_encode($data);
17 ?>
```

```
localhost/kontak/ambil.php
[{"nama":"Ahmad Fauzi","email":"ahmad@email.com","pesan":"Halo, ini pesan pertama."}]
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Keterangan: Pembuatan logika penarikan data pada ambil.php.

Penjelasan: Menarik data dari database dan mengurutkannya dari data terbaru. Data yang ditarik dilindungi dengan fungsi `htmlspecialchars()` untuk mencegah serangan XSS (*Cross-Site Scripting*), lalu dibungkus dan dikonversi menjadi format standar JSON menggunakan fungsi `json_encode()`.

5. Integrasi Fetch API (AJAX) dan Tampilan Akhir

```
156     function muatData() {
157         fetch('ambil.php')
158             .then(response => response.json())
159             .then(data => {
160                 const tabel = document.getElementById('isiTabel');
161
162                 if (data.length === 0) {
163                     tabel.innerHTML = `
164 <tr>
165 <td colspan="3" style="text-align:center; color:#999; font-style:italic;">
166     Belum ada data.
167 </td>
168 </tr>`;
169                     return;
170                 }
171
172                 tabel.innerHTML = '';
173                 data.forEach(baris => {
174                     tabel.innerHTML += `
175 <tr>
176 <td>${baris.nama}</td>
177 <td>${baris.email}</td>
178 <td>${baris.pesan}</td>
179 </tr>`;
180                 });
181             });
182     }
```

Activate Windows

```

185     function simpanData() {
186         const form = document.getElementById('formKontak');
187         const formData = new FormData(form); Class 'FormData' is not imported.
188         const statusPesan = document.getElementById('statusPesan');
189
190         fetch('simpan.php', {
191             method: 'POST',
192             body: formData
193         })
194         .then(response => response.json())
195         .then(data => {
196             if (data.status === 'sukses') {
197                 statusPesan.innerHTML =
198                     "<span style='color:green;'>Data berhasil disimpan!</span>";
199                 form.reset();
200                 muatData(); // reload data
201             } else {
202                 statusPesan.innerHTML =
203                     "<span style='color:red;'>" + data.pesan + "</span>";
204             }
205
206             setTimeout(() => {
207                 statusPesan.innerHTML = '';
208             }, 3000);
209         });
210     }

```

```

210     }
211     window.onload = function() {
212         muatData();
213     };

```

localhost/kontak/index.php

Tambah Kontak

Name:

Email:

Pesan:

Simpan Data

Daftar Pesan Masuk

NAMA	EMAIL	PESAN
Ahmad Fauzi	ahmad@email.com	Halo, ini pesan pertama.

Keterangan: Pembuatan fungsi logika pertukaran data *asynchronous*.

Penjelasan: Penulisan kode fungsi `muatData()` dan `simpanData()` menggunakan *Fetch API*. Fungsi ini bertugas mengirim form dan memanggil ulang daftar kontak ke dalam DOM tabel secara otomatis tanpa perlu memuat ulang keseluruhan halaman (*no page reload*).

```

115
116     @keyframes fadeIn {
117         from {
118             opacity: 0;
119             transform: translateY(-10px);
120         }
121
122         to {
123             opacity: 1;
124             transform: translateY(0);
125         }
126     }
127
128     .baris-baru {
129         animation: fadeIn 0.5s ease-in-out;
130     }

```

```

188     tabel.innerHTML = '';
189     data.forEach(baris => {
190         const tr = document.createElement('tr');
191         tr.classList.add('baris-baru');
192
193         tr.innerHTML = `
194             <td>${baris.nama}</td>
195             <td>${baris.email}</td>
196             <td>${baris.pesan}</td>
197         `;
198
199         tabel.appendChild(tr);
200     });

```

Keterangan: Tampilan hasil akhir aplikasi.

Penjelasan: Aplikasi web berhasil berjalan secara dinamis. Data yang sebelumnya diinputkan langsung di-*render* ke dalam tabel dengan mulus berkat penambahan efek animasi *fadeIn* pada CSS, yang memberikan transisi visual (*opacity* dan pergeseran *transform*) saat baris data baru ditambahkan ke DOM tabel.

IV. Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengintegrasikan database MySQL ke dalam aplikasi web menggunakan PHP. Penggunaan **prepared statements** terbukti sangat penting sebagai standar keamanan untuk memisahkan instruksi SQL dari data pengguna, sehingga mencegah serangan *SQL Injection*. Selain itu, penerapan **Fetch API (AJAX)** memungkinkan aplikasi menjadi lebih interaktif dan dinamis karena proses pertukaran data terjadi secara *asynchronous* tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman (*full page reload*).